

发明专利申请权利要求书

独立权利要求 1 (方法)

一种基于有向无环图拓扑排序的多模态 AI 内容生成 workflow 执行方法，其特征在于，包括以下步骤：

S1：构建有向无环图 $G = (V, E)$ ，其中节点集合 V 包括至少一种素材输入节点、至少一种角色设定节点、至少一种场景设定节点、至少一种提示词节点、至少一种 AI 生成节点和至少一种输出节点，边集合 E 表示节点间的单向数据流向；

S2：对所述有向无环图 G 中所有节点执行拓扑排序，生成节点执行序列；所述拓扑排序采用 Kahn 算法，包括：初始化各节点的入度计数器；将所有入度为 0 的节点加入队列；循环出队一个节点并加入排序结果，遍历该节点的所有邻居节点，将每个邻居节点的入度减 1，若入度归零则将该邻居节点加入队列，直至队列为空；

S3：对于所述节点执行序列中的每个 AI 生成节点，执行以下子步骤构建执行上下文：

(a) 以该 AI 生成节点为起点，沿所述有向无环图 G 的边反向遍历，递归收集所有上游节点，构成上游节点集合 U ；

(b) 遍历所述上游节点集合 U ，按节点类型分类提取数据：

- 对于素材输入节点：获取关联的素材标识，根据素材数据源的类型字段精确判断素材为图片或视频，并分别归入图片参考路径列表和视频参考路径列表；
- 对于角色设定节点：提取角色名称、角色外观描述文本、一致性约束提示词、负面提示词和一致性随机种子值；
- 对于场景设定节点：提取场景名称和场景描述文本；
- 对于提示词节点：提取提示词文本，并对所述提示词文本执行模板变量替换；

(c) 将分类提取的结构化信息合并为完整提示词文本，并构建包含所述完整提示词文本、所述图片参考路径列表、所述视频参考路径列表的执行上下文对象；

S4：对步骤 S3(b) 提取的提示词文本执行模板变量替换，替换规则包括：将提示词文本中的 `{{character}}` 或 `character` 变量替换为上游角色设定节点的角色名称；将 `{{scene}}` 或 `scene` 变量替换为上游场景设定节点的场景名称；将 `{{图片参考N}}` 或 `图片参考N` 变量替换为所述图片参考路径列表中第 N 个图片文件的存储路径；将 `{{视频参考N}}` 或 `视频参考N` 变量替换为所述视频参考路径列表中第 N 个视频文件的存储路径；其中 N 为大于等于 1 的整数；

S5：根据该 AI 生成节点的类型，从生成器注册表中匹配对应的生成器适配器，通过所述生成器适配器调用目标 AI 模型的应用程序接口，传入所述执行上下文对象执行生成操作；

S6：将生成操作的结果写入至少一种存储通道。

从属权利要求 2

根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，步骤 S2 进一步包括：所述节点执行序列中仅对 AI 生成节点执行步骤 S3 至 S5，对非生成类节点（素材输入节点、角色设定节点、场景设定节点、提示词节点、输出节点）在拓扑排序过程中保留其顺序但不触发 AI 模型调用。

从属权利要求 3

根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，步骤 S3(b) 中所述“根据素材数据源的类型字段精确判断素材为图片或视频”的具体方式为：

通过素材管理系统的数据存储（AssetStore）以素材标识为键查找对应的素材记录，读取该记录中的类型字段值；若类型字段值为 `'video'`，则将该素材归入视频参考路径列表；若类型字段值为 `'image'`，则将该素材归入图片参考路径列表；若在素材管理系统中未查找到对应记录，则回退到通过所述素材标识的字符串内容进行文件扩展名匹配判断，将扩展名属于预设视频扩展名集合（含 `.mp4`, `.mov`, `.avi`, `.webm`, `.mkv`, `.flv`, `.wmv`, `.m4v` 中至少一种）的素材归入视频参考路径列表，其余归入图片参考路径列表。

从属权利要求 4

根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，步骤 S4 中所述 N 的确定方式为：

将所述上游节点集合 U 中的所有素材输入节点按素材类型分为图片组和视频组；每组内按各素材输入节点在画布空间中的位置坐标进行排序，排序规则为优先比较纵坐标，纵坐标相同时比较横坐标；排序后各素材输入节点在其所属组内的索引位置加 1 即为 N 的值。

从属权利要求 5

根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，步骤 S4 中所述模板变量替换同时支持两种语法：

(a) 双括号模板语法：`{{图片参考N}}` / `{{视频参考N}}`；

(b) 纯文本语法：`图片参考N` / `视频参考N`；

在执行时，系统同时识别并替换两种语法形式的变量。

从属权利要求 6

根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，进一步包括节点组独立运行步骤：

(a) 接收用户对所述有向无环图 G 中多个节点的框选操作，将被选节点的标识集合关联为一个节点组对象，所述节点组对象包含唯一标识符、组名称、节点标识数组和颜色指示符；

(b) 接收用户对所述节点组的独立运行指令，系统仅取所述节点组的节点标识数组构建标识集合，对所述有向无环图 G 的所有节点和边按照所述标识集合进行过滤，仅保留属于所述节点组的节点，对过滤结果执行拓扑排序，并仅对属于所述节点组的 AI 生成节点执行步骤 S3 至 S5；

(c) 在画布上渲染节点组的视觉框体组件，包括：计算所述节点组所有成员节点在画布空间中的包围盒（遍历所有成员节点，取最小横坐标、最小纵坐标、最大横坐标、最大纵坐标，并向外扩展预设的边距值）；将所述包围盒的坐标根据当前视口的缩放比例和平移偏移量转换为屏幕坐标；以所述屏幕坐标为基准渲染虚线边框、半透明背景填充和包含组名、成员数量、运行按钮、解散按钮的标题栏；其中所述虚线边框和半透明背景为不可交互区域（`pointer-events: none`），所述标题栏为可交互区域（`pointer-events: auto`）。

从属权利要求 7

根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，进一步包括前端素材变量标签实时计算与展示步骤：

(a) 素材输入节点组件在其渲染过程中，遍历所述有向无环图 G 中所有提示词节点，对每个提示词节点执行上游查找以确定当前素材输入节点是否属于该提示词节点的上游节点集合；

(b) 若属于，则对该提示词节点的所有上游素材输入节点执行图片/视频分类和空间位置排序，确定当前素材输入节点在图片组或视频组中的索引编号；

(c) 根据所述索引编号生成变量标签文本（`图片参考N` 或 `视频参考N`），并将所述变量标签渲染在素材输入节点标题栏的预设位置；

(d) 当素材输入节点与提示词节点之间的边被建立或删除时，步骤 (a)(b)(c) 由于所依赖的状态数据变化而自动重新执行，实现变量标签的实时更新。

从属权利要求 8

根据权利要求 7 所述的方法，其特征在于，进一步包括：

在提示词节点组件的渲染过程中，调用上游素材收集函数获取所有上游图片参考路径和视频参考路径；将每个图片参考路径渲染为带有图片类型图标和编号指示符的第一类可点击标签按钮；将每个视频参考路径渲染为带有视频类型图标和编号指示符的第二类可点击标签按钮；接收用户对所述可点击标签按钮的点击操作，获取提示词文本输入框的当前光标位置（selectionStart/selectionEnd），在所述光标位置插入对应的变量模板字符串（{{图片参考N}} 或 {{视频参考N}}），并恢复光标到插入后的新位置。

从属权利要求 9

根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，步骤 S1 进一步包括：

所述素材输入节点的标题栏仅显示素材类型指示标签（图片或视频）；当且仅当所述素材输入节点与至少一个提示词节点之间存在有向路径连接时，所述素材输入节点的标题栏自动切换显示为变量标签（图片参考N 或 视频参考N），用以指示该素材在提示词中被引用的变量名。

从属权利要求 10

根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，步骤 S6 中所述存储通道包括以下至少两种：通过文件系统模块直接写入的本地文件夹通道；通过对象存储服务的应用程序接口上传的云端存储通道；通过写入 JSONL 队列文件由外部同步程序定时消费的协作平台通道。

从属权利要求 11

根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，步骤 S3(c) 所述完整提示词文本的合并方式为：

将分类提取的信息按预设格式化为分段文本，各分段以预设的标题标记区分（如 "【剧本/分镜】"、"【提示词】"、"【角色设定】"、"【场景设定】"、"【物品设定】"、"【风格约束】"），分段之间以换行符连接；其中角色设定分段进一步包括面部一致性约束子分段和体型/着装一致性约束子分段。

从属权利要求 12

根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，进一步包括：

将所述有向无环图 G 的拓扑结构、所有节点的数据、所有节点组的数据、时间线分镜数据和灵感板数据封装为统一的工作流文件格式（.nbc.json）以支持跨项目导入导出；导出时构建包含版本号、项目名称、节点数组、边数组和元数据对象的文件结构，其中元数据对象包含创建时间、更新时间、节点数量、应用程序版本号和节点组数组；导入时解析所述工作流文件并恢复所有节点、边和节点组数据。

独立权利要求 13（系统）

一种基于有向无环图拓扑排序的多模态 AI 内容生成 workflow 执行系统，其特征在于，包括：

节点编辑器模块，用于可视化构建有向无环图，提供至少一种素材输入节点、至少一种角色设定节点、至少一种场景设定节点、至少一种提示词节点、至少一种 AI 生成节点和至少一种输出节点的创建、拖拽、连接操作，以及节点的右键复制、粘贴、删除操作和自定义尺寸缩放操作；

图算法模块，用于执行有向无环图的上游节点递归查找和拓扑排序计算，采用 Kahn 算法生成节点执行序列；

执行引擎模块，用于接收对目标生成节点的执行指令，调用所述图算法模块收集上游节点数据，按节点类型分类提取结构化信息，执行模板变量替换以构建完整执行上下文，匹配生成器适配器并调用目标 AI 模型的应用程序接口；

提示词解析模块，用于执行模板变量替换，将提示词文本中的 {{character}}、{{scene}}、{{图片参考N}}、{{视频参考N}} 等变量替换为上游节点的实际数据值，同时支持带双括号和不带双括号两种语法；

素材管理模块，用于存储和管理素材的元数据（包括素材名称、类型字段、存储路径、缩略图路径、文件大小、标签），扫描本地文件夹、加载对象存储服务 and 协作平台云盘的素材列表，以及提供素材的拖入画布、拖入时间线槽位的交互支持；

节点组管理模块，用于接收用户对多个节点的框选操作并创建节点组，对节点组执行仅包含组内节点的独立拓扑排序和 AI 生成操作，在画布上渲染节点组的视觉框体（包含包围盒计算、视口坐标转换、虚线边框渲染和交互标题栏渲染）；

持久化模块，用于将所述有向无环图的拓扑结构、节点数据、节点组数据按照防抖策略自动保存到浏览器本地存储，以及将完整工作流导出为统一文件格式（.nbc.json）并支持从所述文件格式恢复工作流；

三路保存模块，用于将 AI 生成操作的结果同时或选择性写入本地文件系统、对象存储服务和协作平台同步队列。

独立权利要求 14（计算机可读存储介质）

一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，其特征在于，所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求 1 至 12 中任一项所述的方法。

独立权利要求 15（电子设备）

一种电子设备，包括存储器、处理器以及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序，其特征在于，所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求 1 至 12 中任一项所述的方法。